

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	3	1½	2½	1	2	10
Calificación						

Todo debe estar justificado.

1. (3 pts.) Considere el campo escalar $f(x, y, z) = x^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2$. Realice dos iteraciones del algoritmo de Nelder-Mead para encontrar el mínimo, comenzando de los puntos $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(1, 0, 0)$. Llene la siguiente tabla con los resultados al final de cada iteración (la iteración 0 se llena con puntos tomados de la lista original).

Iteración	0	1	2
Óptimo			
Bueno			
Peor			

Respuesta:

Comenzamos evaluando la función en cada uno de los puntos:

$$f(0, 0, 0) = 2, \quad f(0, 1, 0) = 1, \quad (1)$$

$$f(0, 0, 1) = 5, \quad f(1, 0, 0) = 3. \quad (2)$$

Por tanto, $\vec{O} = (0, 1, 0)$, $\vec{B} = (1, 0, 0)$, $\vec{P} = (0, 0, 1)$. Entonces:

$$\vec{M} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right), \quad \vec{R} = 2\vec{M} - \vec{P} = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -1\right). \quad (3)$$

 $f(\vec{R}) = 5/9 < f(\vec{O})$, así que expandimos:

$$\vec{E} = 3\vec{M} - 2\vec{P} = (1, 1, -2), \quad f(\vec{E}) = 2. \quad (4)$$

Como $f(\vec{E}) > f(\vec{O})$, nos quedamos con $\vec{R}$. Por tanto, tenemos: $\vec{O} = (2/3, 2/3, -1)$, $\vec{B} = (0, 0, 0)$, $\vec{P} = (1, 0, 0)$. Entonces:

$$\vec{M} = \left(\frac{2}{9}, \frac{5}{9}, -\frac{1}{3}\right), \quad \vec{R} = 2\vec{M} - \vec{P} = \left(-\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, -\frac{2}{3}\right). \quad (5)$$

 $f(\vec{R}) = 35/81 < f(\vec{O})$, así que expandimos:

$$\vec{E} = 3\vec{M} - 2\vec{P} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{10}{9}, -1\right), \quad f(\vec{E}) = \frac{20}{9}. \quad (6)$$

Como $f(\vec{E}) > f(\vec{O})$, nos quedamos con $\vec{R}$. Por tanto, tenemos: $\vec{O} = (-5/9, 10/9, -2/3)$, $\vec{B} = (0, 1, 0)$, $\vec{P} = (0, 0, 0)$.

Iteración	0	1	2
Óptimo	(0,1,0)	(2/3,2/3,-1)	(-5/9,10/9,-2/3)
Bueno	(1,0,0)	(0,0,0)	(0,1,0)
Peor	(0,0,1)	(1,0,0)	(0,0,0)

2. ($1\frac{1}{2}$ pts.) Considere la ecuación diferencial ordinaria

$$y'' + y' + y = 2e^{-t} \quad t > 0, \quad (7)$$

$$y(0) = 1, \quad (8)$$

$$y'(0) = 0. \quad (9)$$

Encuentre una aproximación numérica para $t \in [0, 2]$ usando el método de Euler y paso $h = 1$. Llene la siguiente tabla con los resultados redondeados a 5 decimales.

t_k	Aproximación a $y(t_k)$	Aproximación a $y'(t_k)$
0		
1		
2		

Respuesta:

Podemos re-escribir la ecuación como:

$$v' = -v - y + 2e^{-t} \quad v(0) = 0, \quad (10)$$

$$y' = v \quad y(0) = 1. \quad (11)$$

Entonces, Euler queda:

$$v_k = v_{k-1} + h(-v_{k-1} - y_{k-1} + 2e^{-t_{k-1}}), \quad (12)$$

$$y_k = y_{k-1} + hv_{k-1}, \quad (13)$$

para $k \geq 1$ y $v_0 = 0$, $y_0 = 1$. Finalmente:

t_k	Aproximación a $y(t_k)$	Aproximación a $y'(t_k)$
0	1.00000	0.00000
1	1.00000	1.00000
2	2.00000	-0.26424

3. ($2\frac{1}{2}$ ptos.) Considere la ecuación diferencial a derivadas parciales

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad t > 0, x \in [-1, +1] \quad (14)$$

$$u(x, 0) = (x - 1)(x + 1) \quad \forall x \in [-1, +1] \quad (15)$$

$$u(-1, t) = u(+1, t) = 0 \quad \forall t > 0. \quad (16)$$

Encuentre una aproximación numérica para $t \in [0, 2]$ usando pasos $h = \Delta x = 1$ y $k = \Delta t = 1$. Llene la siguiente tabla con los resultados redondeados a 5 decimales.

$t_k - x_k$	-1	0	2
0			
1			
2			

Respuesta:

La primera fila de la tabla es inmediata:

$$u_{-1,0} = 0, u_{0,0} = -1, u_{+1,0} = 0, \quad (17)$$

donde $u_{i,j}$ es la aproximación a $u(i\Delta x, j\Delta t)$. También son inmediatas la primera y la última columna de la tabla:

$$u_{-1,1} = u_{-1,2} = u_{+1,1} = u_{+1,2} = 0. \quad (18)$$

Par la columna central, usamos la iteración:

$$u_{i,j+1} = (1 - 2r)u_{i,j} + r(u_{i-1,j} + u_{i+1,j}), \quad (19)$$

con $r = \delta t / 4\Delta x^2 = 1/4$. Es decir, queda simplemente:

$$u_{0,j+1} = u_{0,j}/2. \quad (20)$$

Finalmente, la tabla queda:

$t_k - x_k$	-1	0	2
0	0	-1	0
1	0	-1/2	0
2	0	-1/4	0

4. (1 pto.) Considere la ecuación $\ln(x) - x/4 = 0$. Demuestre que puede resolverse mediante el método de punto fijo, $x_{k+1} = 4 \ln(x_k)$, comenzando desde cualquier valor $x_0 \in [8, 9]$.

Respuesta:

Llamemos $g(x) = 4 \ln(x)$. Entonces, $g \in C^\infty(8, 9)$. Además:

$$g'(x) = \frac{4}{x}, \quad g''(x) = -\frac{4}{x^2}. \quad (21)$$

Dado que $g'(x) > 0$ para todo $x > 0$, $g(x)$ es creciente y, por tanto, $\forall x \in [8, 9]$,

$$8 < 8.3177 < g(8) \leq g(x) \leq g(9) < 8.7889 < 9. \quad (22)$$

Es decir, $g(x) \in [8, 9] \quad \forall x \in [8, 9]$.

Como $g''(x) < 0$ para todo $x > 0$, $g'(x)$ es decreciente. Por tanto, $\forall x \in [8, 9]$

$$0 < g'(x) \leq g'(8) = 0.5 < 1. \quad (23)$$

Hemos verificado todas las condiciones del teorema de punto fijo visto en clase.

5. (2 pts.) Encuentre el polinomio de segundo orden que interpola la función $f(x) = 1/9 \cdot (4x - 2)^4$ en el intervalo $[0, 1]$ usando nodos de Chebychev. Escriba el polinomio como $P_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ y complete la siguiente tabla usando 5 decimales.

a_2	a_1	a_0

Respuesta:

Los nodos correspondientes son:

$$x_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (24)$$

Los valores de la función en esos puntos son 1, 0 y 1, respectivamente.

Unos pocos cálculos llevan a los siguientes resultados:

a_2	a_1	a_0
$\frac{16}{3} \approx 5.33333$	$-\frac{16}{3} \approx -5.33333$	$\frac{4}{3} \approx 1.33333$